Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=18$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) 関数 $y=4x^2$ で、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

(3) 関数 $y=3x^2$ で、x の値が2倍になると、y の値は何倍になりますか。

(4) 関数 $y=2x^2$ で、$y=50$ となる x の値を求めなさい。

(5) 次の関数のうち、グラフが下に開いているものを記号で答えなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-2x^2$　㋒ $y=\frac{1}{2}x^2$

(6) 関数 $y=2x^2$ のグラフと x 軸について線対称なグラフの式を答えなさい。

(7) 関数 $y=x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(8) 関数 $y=3x^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(9) 縦 x cm、横 $2x$ cm の長方形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

(10) ボールがころがりはじめてから x 秒間にころがる距離を y m とすると、$y=2x^2$ です。1秒後から4秒後までの平均の速さを求めなさい。

Lv1 プラヌラ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題10問

(1) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=18$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=2x^2}$

$18=a\times3^2$ より $a=2$

(2) 関数 $y=4x^2$ で、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

答え　**36**

$4\times(-3)^2=4\times9$

(3) 関数 $y=3x^2$ で、x の値が2倍になると、y の値は何倍になりますか。

答え　**4倍**

$2^2=4$

(4) 関数 $y=2x^2$ で、$y=50$ となる x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=\pm5}$

$x^2=25$

(5) 次の関数のうち、グラフが下に開いているものを記号で答えなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-2x^2$　㋒ $y=\frac{1}{2}x^2$

答え　㋑

比例定数が負の数のとき、下に開く

(6) 関数 $y=2x^2$ のグラフと x 軸について線対称なグラフの式を答えなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-2x^2}$

比例定数の符号を反対にする

(7) 関数 $y=x^2$ で、x の変域が $-1\leqq x\leqq2$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{0\leqq y\leqq4}$

$x=0$ のとき最小値 0

$x=2$ のとき最大値 4

(8) 関数 $y=3x^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**12**

$\frac{27-3}{3-1}=\frac{24}{2}$

(9) 縦 x cm、横 $2x$ cm の長方形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=2x^2}$

$x\times2x$

(10) ボールがころがりはじめてから x 秒間にころがる距離を y m とすると、$y=2x^2$ です。1秒後から4秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え　**秒速 10 m**

$\frac{2\times4^2-2\times1^2}{4-1}=\frac{30}{3}$

Lv2 ポリプ

点数　　／20

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題20問

（1）～（10）は式と値、（11）～（13）はグラフ、（14）～（20）は値の変化の問題です。

(1) 底面の1辺が x cm、高さが 8 cm の正四角柱の体積を y cm^3 とします。y を x の式で表しなさい。

(2) 半径 x cm の円の面積を y cm^2 とします。y を x の式で表しなさい。

(3) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=24$ です。y を x の式で表しなさい。

(4) y は x の2乗に比例し、$x=-6$ のとき $y=18$ です。y を x の式で表しなさい。

(5) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=-36$ です。y を x の式で表しなさい。

(6) 関数 $y=-4x^2$ で、$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

(7) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

(8) 関数 $y=4x^2$ で、x の値が $\frac{1}{2}$ 倍になると、y の値は何倍になりますか。

(9) $y=ax^2$ で、$x=1$ のとき $y=3$ です。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。

(10) 関数 $y=-x^2$ で、$y=-9$ となる x の値を求めなさい。

(11) 次の関数のうち、グラフが x 軸の上側にあるものをすべて選びなさい。

㋐ $y=-6x^2$　㋑ $y=2x^2$　㋒ $y=-4x^2$　㋓ $y=-5x^2$　㋔ $y=4x^2$

(12) (11)の㋐～㋔のうち、グラフが x 軸について線対称であるのはどれとどれですか。

(13) 次の関数のうち、グラフの開き方がもっとも大きいものを選びなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{2}x^2$　㋒ $y=x^2$　㋓ $y=-2x^2$

(14) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $2\leqq x\leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

(15) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-4\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(16) 関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-6\leqq x\leqq -4$ のときの y の変域を求めなさい。

(17) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 4 から 7 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(18) 関数 $y=-4x^2$ で、x の値が 2 から 5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(19) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が -10 から -5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(20) 次の関数のうち、$x>0$ の範囲で、x の値が増加すると y の値が減少するものを選びなさい。

㋐ $y=4x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{3}x^2$　㋒ $y=\frac{1}{6}x^2$

Lv2 ポリプ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題20問

(1) 底面の1辺が x cm、高さが 8 cm の正四角柱の体積を y cm³ とします。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=8x^2}$

底面積 x^2 × 高さ 8

(2) 半径 x cm の円の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=\pi x^2}$

円の面積 = π × 半径²

(3) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=24$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=6x^2}$

$24=a\times4$

(4) y は x の2乗に比例し、$x=-6$ のとき $y=18$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x^2}$

$18=a\times36$

(5) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=-36$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-4x^2}$

$-36=a\times9$

(6) 関数 $y=-4x^2$ で、$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{-16}$

$-4\times(-2)^2=-4\times4$

(7) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{9}$

$\frac{1}{4}\times36$

(8) 関数 $y=4x^2$ で、x の値が $\frac{1}{2}$ 倍になると、y の値は何倍になりますか。

答え　$\boldsymbol{\frac{1}{4}}$ **倍**

$(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$

(9) $y=ax^2$ で、$x=1$ のとき $y=3$ です。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{27}$

$a=3$、3×3^2

(10) 関数 $y=-x^2$ で、$y=-9$ となる x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=\pm3}$

$x^2=9$

(11) 次の関数のうち、グラフが x 軸の上側にあるものをすべて選びなさい。

㋐ $y=-6x^2$　㋑ $y=2x^2$　㋒ $y=-4x^2$　㋓ $y=-5x^2$　㋔ $y=4x^2$

答え　㋑、㋔

比例定数が正の数のもの

(12) (11)の㋐～㋔のうち、グラフが x 軸について線対称であるのはどれとどれですか。

答え　**㋒ と ㋔**

$y=-4x^2$ と $y=4x^2$

(13) 次の関数のうち、グラフの開き方がもっとも大きいものを選びなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{2}x^2$　㋒ $y=x^2$　㋓ $y=-2x^2$

答え　**㋑**

比例定数の絶対値がもっとも小さいもの

(14) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $2\leqq x\leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　**$2\leqq y\leqq 8$**

$x=2$ のとき 2、$x=4$ のとき 8

(15) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-4\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　**$0\leqq y\leqq 8$**

0 をふくむので最小値は 0

$x=-4$ のとき最大値 8

(16) 関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-6\leqq x\leqq -4$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　**$-18\leqq y\leqq -8$**

$x=-6$ のとき -18、$x=-4$ のとき -8

(17) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 4 から 7 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**22**

$\frac{98-32}{7-4}=\frac{66}{3}$

(18) 関数 $y=-4x^2$ で、x の値が 2 から 5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**-28**

$\frac{-100-(-16)}{5-2}=\frac{-84}{3}$

(19) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が -10 から -5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え　**-30**

$\frac{50-200}{-5-(-10)}=\frac{-150}{5}$

(20) 次の関数のうち、$x>0$ の範囲で、x の値が増加すると y の値が減少するものを選びなさい。

㋐ $y=4x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{3}x^2$　㋒ $y=\frac{1}{6}x^2$

答え　**㋑**

比例定数が負の数のもの

海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　定期テスト対策

比例定数の求め方や、いろいろな事象への利用の問題です。

(1) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ です。a の値を求めなさい。

(2) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のとき、y の変域は $-12 \leqq y \leqq 0$ です。a の値を求めなさい。

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 3 から 5 まで増加するときの変化の割合が 40 です。a の値を求めなさい。

(4) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が -6 から -2 まで増加するときの変化の割合が 32 です。a の値を求めなさい。

(5) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq a$ のとき、y の変域は $-27 \leqq y \leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

(6) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 1 から a まで増加するときの変化の割合は、一次関数 $y=6x+1$ の変化の割合と等しくなります。a の値を求めなさい。

(7) 関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ のグラフ上で、x 座標と y 座標が等しい点の座標を求めなさい。（原点をのぞく）

(8) 自動車の制動距離 y m は、時速 x km の2乗に比例します。時速 40 km のときの制動距離が 12 m の自動車が、時速 60 km で走るときの制動距離を求めなさい。

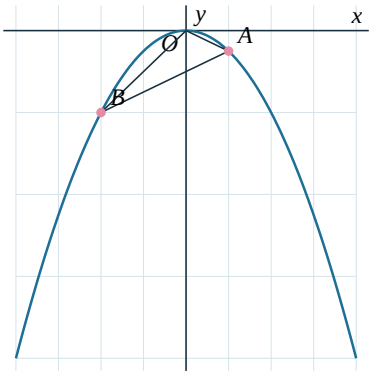
(9) 周期が x 秒のふりこの長さを y m とすると、およそ $y=\frac{1}{4}x^2$ という関係があります。
（1）周期が 2 秒のふりこの長さ　（2）長さが 9 m のふりこの周期

(10) 物を自然に落とすとき、x 秒間に落ちる距離を y m とすると、およそ $y=5x^2$ です。平均の速さが秒速 40 m になるのは、落ちはじめて 3 秒後から何秒後までですか。

(11) ある駐車場の料金は、最初の1時間までは 200 円で、1時間をこえると1時間ごとに 100 円ずつ加算されます。3時間20分駐車したときの料金を求めなさい。

(12) 下の図のように、関数 $y=-x^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ 1、−2 です。

（1）直線 AB の式　（2）△OAB の面積



Lv3 ストロビラ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　定期テスト対策

(1) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=\frac{1}{2}}$

$y \geqq 0$ より $a>0$

絶対値が大きい $x=-4$ のとき $y=8$

$8=16a$

(2) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のとき、y の変域は $-12 \leqq y \leqq 0$ です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=-3}$

$x=-2$ のとき $y=-12$

$-12=4a$

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 3 から 5 まで増加するときの変化の割合が 40 です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=5}$

$\frac{25a-9a}{5-3}=8a=40$

(4) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が -6 から -2 まで増加するときの変化の割合が 32 です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=-4}$

$\frac{4a-36a}{-2-(-6)}=-8a=32$

(5) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq a$ のとき、y の変域は $-27 \leqq y \leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=3}$、$\boldsymbol{b=0}$

$x=-2$ のとき $y=-12$ なので、$y=-27$ になるのは $x=a$ のとき

$-27=-3a^2$、$a>0$ より $a=3$

x の変域に 0 をふくむので $b=0$

(6) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 1 から a まで増加するときの変化の割合は、一次関数 $y=6x+1$ の変化の割合と等しくなります。a の値を求めなさい。

答え　**$a=2$**

$y=2x^2$ の変化の割合は $2(1+a)$

$2(1+a)=6$

---

(7) 関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ のグラフ上で、x 座標と y 座標が等しい点の座標を求めなさい。（原点をのぞく）

答え　**(3, 3)**

$x=\frac{1}{3}x^2$ より $x^2-3x=0$

$x(x-3)=0$、$x\neq0$ より $x=3$

---

(8) 自動車の制動距離 y m は、時速 x km の2乗に比例します。時速 40 km のときの制動距離が 12 m の自動車が、時速 60 km で走るときの制動距離を求めなさい。

答え　**27 m**

速さが $\frac{60}{40}=\frac{3}{2}$ 倍なので、制動距離は $(\frac{3}{2})^2=\frac{9}{4}$ 倍

$12\times\frac{9}{4}=27$

---

(9) 周期が x 秒のふりこの長さを y m とすると、およそ $y=\frac{1}{4}x^2$ という関係があります。

（1）周期が 2 秒のふりこの長さ　（2）長さが 9 m のふりこの周期

答え　**（1）1 m**

（2）6 秒

（1）$\frac{1}{4}\times2^2=1$

（2）$9=\frac{1}{4}x^2$、$x^2=36$、$x>0$ より $x=6$

---

(10) 物を自然に落とすとき、x 秒間に落ちる距離を y m とすると、およそ $y=5x^2$ です。平均の速さが秒速 40 m になるのは、落ちはじめて 3 秒後から何秒後までですか。

答え　**5 秒後**

3 秒後から t 秒後までの平均の速さは $5(3+t)$

$5(3+t)=40$

---

(11) ある駐車場の料金は、最初の1時間までは 200 円で、1時間をこえると1時間ごとに 100 円ずつ加算されます。3時間20分駐車したときの料金を求めなさい。

答え　**500 円**

1時間をこえた分は 2時間20分 → 3回加算

$200+100\times3$

(12) 下の図のように、関数 $y=-x^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ 1、−2 です。

（1）直線 AB の式　（2）△OAB の面積

答え　**(1) $y=x-2$**

(2) 3

A(1, −1)、B(−2, −4)

（1）傾き $\frac{-4-(-1)}{-2-1}=1$、切片 −2

（2）切片 2 を底辺、x 座標の差 3 を高さとして $2\times3\div2$

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=-24$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が 2 です。a の値を求めなさい。

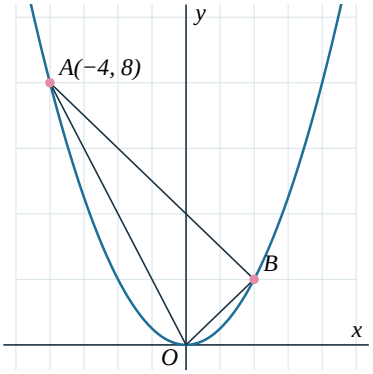
(4) 上底 $3x$ cm、下底 $5x$ cm、高さ x cm の台形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

(5) ある電車が動きはじめてから x 秒間に進む距離を y m とすると、$0 \leqq x \leqq 40$ では y は x の2乗に比例し、8 秒間に 16 m 進みます。

（1）y を x の式で表しなさい。（2）10 秒後から 20 秒後までの平均の速さを求めなさい。

(6) 関数 $y=ax^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、A の座標は $(-4, 8)$、B の x 座標は 2 です。

（1）a の値　（2）△AOB の面積



(7) 定形外郵便物の料金は、50 g まで 120 円、100 g まで 140 円、150 g まで 210 円、250 g まで 250 円、500 g まで 390 円、1 kg まで 580 円です。重さ 370 g の郵便物の料金を求めなさい。

(8) 関数 $y=ax^2$ と一次関数 $y=-3x+1$ について、x の値が -2 から 5 まで増加するときの変化の割合が等しくなります。a の値を求めなさい。

(9) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq a$ のとき、y の変域は $-27 \leqq y \leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

(10) ボールが斜面をころがりはじめてから x 秒間にころがる距離を y m とすると、$y=3x^2$ という関係があります。2 秒後から 5 秒後までの平均の速さを求めなさい。

Lv4 エフィラ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　公立高校入試レベル

(1) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=-24$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-6x^2}$

$-24=4a$

(2) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{0 \leqq y \leqq 32}$

$x=0$ で最小 0、$x=4$ で最大 32

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が 2 です。a の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=\frac{1}{2}}$

$\frac{9a-a}{2}=4a=2$

(4) 上底 $3x$ cm、下底 $5x$ cm、高さ x cm の台形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=4x^2}$

$(3x+5x)\times x \div 2$

(5) ある電車が動きはじめてから x 秒間に進む距離を y m とすると、$0 \leqq x \leqq 40$ では y は x の2乗に比例し、8 秒間に 16 m 進みます。

（1）y を x の式で表しなさい。（2）10 秒後から 20 秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え　**(1)** $\boldsymbol{\frac{1}{4}y=-x^2}$

(2) 秒速 7.5 m

(1) $16=64a$ より $a=\frac{1}{4}$

(2) $\frac{100-25}{20-10}=\frac{75}{10}$

(6) 関数 $y=ax^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、A の座標は $(-4,\ 8)$、B の x 座標は 2 です。

（1）a の値　（2）△AOB の面積

答え　**(1)** $a=\frac{1}{2}$

(2) 12

（1）$8=16a$

（2）B$(2,\ 2)$。直線 AB は $y=-x+4$

切片 4 を底辺、x 座標の差 6 を高さとして $4\times6\div2$

---

(7) 定形外郵便物の料金は、50 g まで 120 円、100 g まで 140 円、150 g まで 210 円、250 g まで 250 円、500 g まで 390 円、1 kg まで 580 円です。重さ 370 g の郵便物の料金を求めなさい。

答え　**390 円**

250 g をこえて 500 g まで → 390 円

---

(8) 関数 $y=ax^2$ と一次関数 $y=-3x+1$ について、x の値が -2 から 5 まで増加するときの変化の割合が等しくなります。a の値を求めなさい。

答え　$a=-1$

$y=ax^2$ の変化の割合は $a(-2+5)=3a$

$3a=-3$

---

(9) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2\leqq x\leqq a$ のとき、y の変域は $-27\leqq y\leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

答え　$a=3$、$b=0$

$x=-2$ のとき -12 なので、$x=a$ のとき -27

$a=3$、変域に 0 をふくむので $b=0$

---

(10) ボールが斜面をころがりはじめてから x 秒間にころがる距離を y m とすると、$y=3x^2$ という関係があります。2 秒後から 5 秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え　**秒速 21 m**

$\frac{75-12}{5-2}=\frac{63}{3}$

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

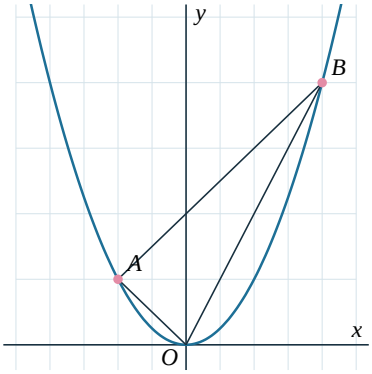
点数　　／9

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。図をかいて考えよう。

(1) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ −2、4 です。直線 AB の傾きは 1 です。

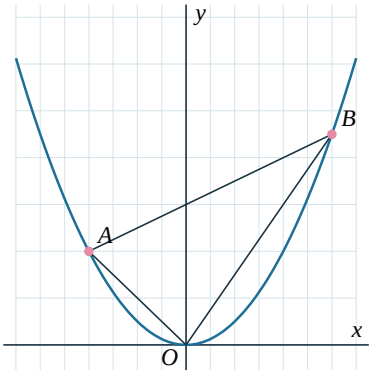
（1）a の値　（2）原点 O を通り、△OAB の面積を2等分する直線の式



(2) 関数 $y=x^2$ のグラフ上に2点 A(−1, 1)、B(2, 4) があります。y 軸上に点 P をとり、AP＋PB が最小になるときの P の座標を求めなさい。

(3) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）と一次関数 $y=-2x+b$ は、どちらも x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域が同じになります。a、b の値を求めなさい。

(4) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に、x 座標が −4 の点 A と 6 の点 B があります。y 軸上の正の部分に点 C を、△ABC の面積が △OAB の面積と等しくなるようにとります（C は O と異なる点）。C の座標を求めなさい。



(5) 関数 $y=2x^2$ と $y=x^2$ のグラフ上で、x 座標が t（$t>0$）の点をそれぞれ P、Q とします。PQ＝9 のとき、t の値を求めなさい。

(6) 物が転がる距離が $y=3x^2$（x 秒、y m）で表されるとき、a 秒後から $(a+2)$ 秒後までの平均の速さが秒速 30 m になりました。a の値を求めなさい。

(7) 関数 $y=x^2$ のグラフと直線 $y=x+6$ の交点の座標をすべて求めなさい。

(8) 関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合は、x が −4 から −2 まで増加するときの変化の割合より 12 大きくなります。a の値を求めなさい。

(9) 縦 4 cm、横 6 cm の長方形 ABCD（AB＝4 cm、BC＝6 cm）で、点 P は A を出発して毎秒 2 cm の速さで辺 AD、DC 上を C まで動きます。x 秒後の △PBC の面積を y cm² とします。$y=9$ になるのは何秒後ですか。

Lv5 クラゲ

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　難関高校入試レベル

(1) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）のグラフ上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ −2、4 です。直線 AB の傾きは 1 です。

（1）a の値　（2）原点 O を通り、△OAB の面積を2等分する直線の式

答え　**(1)** $a=\frac{1}{2}$

(2) $y=5x$

（1）直線 AB の傾きは $a(-2+4)=2a=1$

（2）A(−2, 2)、B(4, 8)。AB の中点 (1, 5) を通ればよい

(2) 関数 $y=x^2$ のグラフ上に2点 A(−1, 1)、B(2, 4) があります。y 軸上に点 P をとり、AP＋PB が最小になるときの P の座標を求めなさい。

答え　**(0, −2)**

A と y 軸について対称な点 A′(1, 1) をとる

直線 A′B は $y=3x-2$

y 軸との交点が P

(3) 関数 $y=ax^2$（$a>0$）と一次関数 $y=-2x+b$ は、どちらも x の変域が $-3\leqq x\leqq 2$ のとき、y の変域が同じになります。a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=\frac{10}{9}$、$b=4$**

$y=ax^2$ の y の変域は $0\leqq y\leqq 9a$

$y=-2x+b$ の y の変域は $b-4\leqq y\leqq b+6$

$b-4=0$、$9a=b+6$

(4) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に、x 座標が −4 の点 A と 6 の点 B があります。y 軸上の正の部分に点 C を、△ABC の面積が △OAB の面積と等しくなるようにとります（C は O と異なる点）。C の座標を求めなさい。

答え　**(0, 12)**

A(−4, 4)、B(6, 9)、直線 AB は $y=\frac{1}{2}x+6$

△OAB$=6\times 10\div 2=30$

C(0, c) とすると △ABC$=(c-6)\times 10\div 2=30$ より $c=12$

(5) 関数 $y=2x^2$ と $y=x^2$ のグラフ上で、x 座標が t（$t>0$）の点をそれぞれ P、Q とします。PQ＝9 のとき、t の値を求めなさい。

答え　**$t=3$**

PQ$=2t^2-t^2=t^2=9$

$t>0$ より $t=3$

---

(6) 物が転がる距離が $y=3x^2$（x 秒、y m）で表されるとき、a 秒後から $(a+2)$ 秒後までの平均の速さが秒速 30 m になりました。a の値を求めなさい。

答え　**$a=4$**

平均の速さは $3\{a+(a+2)\}=6a+6$

$6a+6=30$

---

(7) 関数 $y=x^2$ のグラフと直線 $y=x+6$ の交点の座標をすべて求めなさい。

答え　**$(-2, 4)$、$(3, 9)$**

$x^2=x+6$、$x^2-x-6=0$

$(x+2)(x-3)=0$

---

(8) 関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合は、x が −4 から −2 まで増加するときの変化の割合より 12 大きくなります。a の値を求めなさい。

答え　**$a=\frac{6}{5}$**

それぞれの変化の割合は $4a$ と $-6a$

$4a-(-6a)=10a=12$

---

(9) 縦 4 cm、横 6 cm の長方形 ABCD（AB＝4 cm、BC＝6 cm）で、点 P は A を出発して毎秒 2 cm の速さで辺 AD、DC 上を C まで動きます。x 秒後の △PBC の面積を y cm² とします。$y=9$ になるのは何秒後ですか。

答え　**3.5 秒後**

P が AD 上（$0 \leqq x \leqq 3$）のとき、$y=6\times4\div2=12$ で一定

P が DC 上（$3 \leqq x \leqq 5$）のとき、PC$=10-2x$、$y=6(10-2x)\div2=30-6x$

$30-6x=9$ より $x=3.5$